NOIP 2026 模拟赛

NOIP 2026

第一试

时间：2026 年 11 月 28 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	light	cubepack	game	axisym
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	`light.exe`	`cubepack.exe`	`game.exe`	`axisym.exe`
输入文件名	`light.in`	`cubepack.in`	`game.in`	`axisym.in`
输出文件名	`light.out`	`cubepack.out`	`game.out`	`axisym.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
子任务数目	5	4	6	4
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`light.cpp`	`cubepack.cpp`	`game.cpp`	`axisym.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

light

【题目描述】

一条灯带上有 n 盏灯，从左到右编号 1 到 n。每盏灯的状态用 0 或 1 表示，0 表示灭，1 表示亮。

一次操作可以选择一段长度恰好为 k 的连续灯：选定 l（$1 \le l \le n-k+1$），把第 l 盏到第 $l+k-1$ 盏灯的状态全部取反（0 变成 1，1 变成 0）。

求把所有灯都变成灭所需的最少操作次数。如果无法做到，输出 -1。

【输入格式】

从文件 ***light.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n, k。

第二行 n 个整数，依次表示第 1 盏到第 n 盏灯的状态，每个数为 0 或 1。

【输出格式】

输出到文件 ***light.out*** 中。

一行一个整数，表示最少操作次数；如果无法做到，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
6 3
1 1 0 1 1 0
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 3 输入】

```
5 2
1 0 1 0 1
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 3 解释】

- 样例 1：翻转第 $1 \sim 3$ 盏灯，1 次即可。
- 样例 2：先翻转第 $1 \sim 3$ 盏灯，再翻转第 $3 \sim 5$ 盏灯，2 次即可；1 次不够。
- 样例 3：每次操作翻转 2 盏灯，亮灯数量的奇偶性不变。初始有 3 盏灯亮（奇数），无法变成 0 盏灯亮。

【样例 4】

见选手目录下的 ***light/light4.in*** 与 ***light/light4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***light/light5.in*** 与 ***light/light5.ans***。

【样例 6】

见选手目录下的 ***light/light6.in*** 与 ***light/light6.ans***。

【子任务】

测试点编号	约束	分值
1	$n \leq 20$	10
$2 \sim 3$	$k = 1$	20
$4 \sim 5$	$k = n$	15
$6 \sim 7$	$n \leq 3000$	15
$8 \sim 10$	无特殊限制	40

对于 100% 的数据，$1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$。

cubepack

【题目描述】

小 M 有 n 种正方体。第 i 种正方体的体积为 v_i，数量为 c_i。

此外，有的正方体有至多一个依附正方体 h_i：**如果小 M 将正方体 h_i 禁用，那么正方体 i 也会被禁用**；$h_i = 0$ 表示第 i 种正方体没有依附的正方体。保证这种依附关系不会形成环。

由于有的正方体过于难看，小 M 有时会禁用一种正方体。被禁用的正方体不能被装进背包。

现在小 M 想知道，如果背包容量为 w、禁用的正方体为 k，想要**恰好填满**这个背包，共有多少种方案。两个方案不同，当且仅当存在某个 i，使得两种方案中第 i 种正方体被装入的数量不同。

答案对 $10^7 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 ***cubepack.in*** 中读入数据。

第一行三个整数 n, w, k，依次表示正方体的种数、背包容量、被禁用的正方体编号。

接下来 n 行，第 i 行三个整数 v_i, c_i, h_i，依次表示第 i 种正方体的体积、数量、依附的正方体编号（$h_i = 0$ 表示没有依附）。

【输出格式】

输出到文件 ***cubepack.out*** 中。

一行一个整数，表示恰好填满背包的方案数对 $10^7 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
3 6 3
2 3 0
4 1 0
3 1 0
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 2 输入】

```
4 6 2
2 3 0
4 1 0
1 5 2
3 2 0
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 3 输入】

```
3 10 3
2 1000000000 0
3 1000000000 0
1 1000000000 0
```

【样例 3 输出】

```
2
```

【样例 3 解释】

- 样例 1：禁用第 3 种后，只剩下第 1、2 种可用，需要 $2x+4y=6$，有 $(x,y)=(3,0)$ 与 $(1,1)$ 两种方案，答案为 2。
- 样例 2：第 3 种依附于第 2 种，禁用第 2 种会连带禁用第 3 种；剩下第 1、4 种，需要 $2x+3y=6$，有两种方案，答案为 2。
- 样例 3：禁用第 3 种后，第 1、2 种的数量都足够大，需要 $2x+3y=10$，有 $(5,0)$ 与 $(2,2)$ 两种方案，答案为 2。

【样例 4】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack4.in*** 与 ***cubepack/cubepack4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack5.in*** 与 ***cubepack/cubepack5.ans***。

【样例 6】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack6.in*** 与 ***cubepack/cubepack6.ans***。

【样例 7】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack7.in*** 与 ***cubepack/cubepack7.ans***。

【样例 8】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack8.in*** 与 ***cubepack/cubepack8.ans***。

【样例 9】

见选手目录下的 ***cubepack/cubepack9.in*** 与 ***cubepack/cubepack9.ans***。

【子任务】

测试点编号	约束	分值
1	$n \le 8$，$w \le 1000$，$c_i \le 20$，且所有 $h_i = 0$	20
$2 \sim 3$	$c_i = 1$，且所有 $h_i = 0$	20
$4 \sim 5$	所有 $h_i = 0$	20
$6 \sim 10$	无特殊限制	40

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 100$，$1 \le w \le 5 \times 10^4$，$1 \le v_i \le 10^9$，$1 \le c_i \le 10^9$，$0 \le h_i \le n$，$1 \le k \le n$，且依附关系不形成环。

game

【题目描述】

有 n 堆石子排成一排，从左到右第 i 堆有 a_i 个石子。

两个人轮流操作，每次操作必须从以下三种中选择一种执行：

- 合并相邻的两堆石子，变成一堆，石子数为两堆之和；
- 丢掉目前最靠左的一堆石子；
- 丢掉目前最靠右的一堆石子。

一直操作到只剩下一堆石子为止。

其中一个人希望最后剩下的那堆石子**尽量少**，另一个人希望**尽量多**，两人都足够聪明（都采取最优策略）。

给定 n 和先手的人是谁，求最后剩下的那堆石子的数量。

【输入格式】

从文件 ***game.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n, k。其中 $k \in \{0, 1\}$：$k = 0$ 表示希望最后尽量少的人先手，$k = 1$ 表示希望尽量多的人先手。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***game.out*** 中。

一行一个整数，表示最后剩下的那堆石子的数量。

【样例 1 输入】

```
2 0
1 2
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
3 1
1 2 3
```

【样例 2 输出】

```
3
```

【样例 3 输入】

```
5 0
1 2 3 4 5
```

【样例 3 输出】

```
6
```

【样例 3 解释】

- 样例 1：希望尽量少的人先手，他丢掉最靠右的一堆，剩下 1。
- 样例 2：希望尽量多的人先手，他把第 1,2 堆合并成一堆 3，局面变成两堆 3,3，之后无论对方丢掉哪一堆，剩下的都是 3。
- 样例 3：答案为 6。此时最后一步由希望尽量多的人执行，他能保证最后剩下的那一堆是原来某个连续 3 堆的合并结果，其中最小的是 $1+2+3=6$。

【样例 4】

见选手目录下的 ***game/game4.in*** 与 ***game/game4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***game/game5.in*** 与 ***game/game5.ans***。

【子任务】

测试点编号	约束	分值
$1 \sim 9$	$n \leq 20$	20
$10 \sim 13$	$n \leq 10^5$，每堆石子大小相等	20
$14 \sim 17$	$n \leq 10^5$，n 是偶数且希望尽量多的人先手	20
$18 \sim 21$	$n \leq 10^5$，n 是偶数且希望尽量少的人先手	20
$22 \sim 31$	$n \leq 2000$	5
$32 \sim 41$	$n \leq 10^5$	15

测试点编号	约束	分值

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 10^5$，$0 \le k \le 1$，$1 \le a_i$，且 $\sum_{i=1}^{n} a_i \le 10^9$。

axisym

【题目描述】

对于一个长度为 n 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，其**逆排列** q 满足 $q_{p_i} = i$。

定义

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

则排列 p 与其逆排列 q 的**差异度**为

$$\sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sgn}(p_i - i) \neq \operatorname{sgn}(q_i - i)\right],$$

其中 $[A]$ 在条件 A 成立时取 1，否则取 0。

给定常数 k，若排列 p 与其逆排列 q 的差异度不超过 k，则称排列 p 是**类轴对称**的。

给定 n, k 与模数 M，请你求出：

1. 长度为 n 的类轴对称排列的个数；
2. 所有长度为 n 的类轴对称排列的**逆序对数**之和，其中逆序对数指满足 $i < j$ 且 $p_i > p_j$ 的下标对 (i, j) 的个数。

两个答案均对 M 取模。

【输入格式】

从文件 ***axisym.in*** 中读入数据。

一行三个整数 n, k, M，依次表示排列长度、给定的常数和取模的模数。

【输出格式】

输出到文件 ***axisym.out*** 中。

一行两个整数，用一个空格隔开，依次表示类轴对称排列的个数、所有类轴对称排列的逆序对数之和，均对 M 取模。

【样例 1 输入】

```
2 0 1000000007
```

【样例 1 输出】

```
2 1
```

【样例 2 输入】

```
5 1 1000000007
```

【样例 2 输出】

```
92 484
```

【样例 3 输入】

```
6 4 998244353
```

【样例 3 输出】

```
720 5400
```

【样例 3 解释】

- 样例 1：两个排列 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的差异度都是 0，都合法；它们的逆序对数分别是 0 与 1，故答案为 2 与 1。
- 样例 2：合法的排列共有 92 个，它们的逆序对数之和为 484。
- 样例 3：$n=6$ 时差异度最大为 4，故所有 $6!=720$ 个排列都合法；所有排列的逆序对数之和为 $\frac{720\times 15}{2}=5400$。

【样例 4】

见选手目录下的 ***axisym/axisym4.in*** 与 ***axisym/axisym4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***axisym/axisym5.in*** 与 ***axisym/axisym5.ans***。

【样例 6】

见选手目录下的 ***axisym/axisym6.in*** 与 ***axisym/axisym6.ans***。

【样例 7】

见选手目录下的 ***axisym/axisym7.in*** 与 ***axisym/axisym7.ans***。

【样例 8】

见选手目录下的 ***axisym/axisym8.in*** 与 ***axisym/axisym8.ans***。

【样例 9】

见选手目录下的 ***axisym/axisym9.in*** 与 ***axisym/axisym9.ans***。

【子任务】

测试点编号	n	k	分值
1	$n \leq 8$	无特殊限制	10
$2 \sim 3$	无特殊限制	$k = 0$	10
$4 \sim 5$	无特殊限制	$k \geq n - 2$	15
$6 \sim 10$	无特殊限制	无特殊限制	65

对于 100% 的数据，$2 \leq n \leq 1000$，$0 \leq k \leq \min(n, 100)$，$10^8 \leq M \leq 10^9 + 7$，且 M 是质数。